概率论与数理统计 · 第一章

随机试验、事件与概率基础

笔记梳理与专项训练

从随机现象与样本空间出发，梳理事件关系、频率、概率公理及加法公式；
附 10 道单选、5 道多选、5 道填空、4 道综合题与统一答案。

知识梳理 / 专项训练 / 完整解析

1 随机现象与随机试验

1.1 两类现象

确定性现象：在给定条件下，结果可以预先确定的现象。
随机现象：单次观察的结果具有不确定性，但在大量重复试验中呈现统计规律性的现象。

1.2 随机试验

对随机现象进行一次实现或观察，称为一次**随机试验**，常记为 E。它通常具备：

1. 在相同条件下可以重复进行；
2. 试验的全部可能结果事先可以明确描述，且通常不止一个；
3. 每次试验前，不能准确预知哪一个结果会出现。

例 抛一枚骰子并记录朝上的点数。全部可能结果为 $1,2,\dots,6$，但在抛掷前不能确定本次出现哪一点数，因此它是随机试验。

2 样本空间与随机事件

2.1 样本空间

随机试验 E 的所有可能结果组成的集合称为**样本空间**，记为

$$\Omega=\{\omega:\omega \text{ 是 } E \text{ 的一个可能结果}\}.$$

其中每个元素 $\omega\in\Omega$ 称为一个**样本点**。

按先后顺序抛两次硬币，以 H 表示正面、T 表示反面，则

$$\Omega=\{HH,HT,TH,TT\}.$$

样本空间取决于观察目的；若只记录“正面出现次数”，也可写为 $\Omega=\{0,1,2\}$。

2.2 随机事件

样本空间 Ω 的一个子集称为**随机事件**，常用 A,B,C 表示。若一次试验出现的样本点属于 A，就称**事件 A 发生**。

类别	含义	记号
基本事件	只含一个样本点的事件	$\{\omega\}$
必然事件	每次试验必定发生	Ω
不可能事件	每次试验都不发生	$\emptyset$

在有限或可列的初等样本空间中，可把事件理解为 Ω 的任意子集；在更一般的概率空间中，事件取自一个指定的事件域 $\mathcal{F}$。

3 事件的关系与运算

3.1 基本关系

名称	记号	事件语言
包含	$A \subseteq B$	A 发生必然导致 B 发生
相等	$A = B$	$A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$
并事件	$A \cup B$	A, B 至少一个发生
交事件	$A \cap B$ 或 AB	A, B 同时发生
差事件	$A \setminus B$	A 发生而 B 不发生
互斥	$A \cap B = \emptyset$	A, B 不可能同时发生
对立	$B = A^{\mathsf{c}}$	A, B 有且只有一个发生

对立事件的完整条件

$$B = A^{\mathsf{c}} \quad \Longleftrightarrow \quad A \cap B = \emptyset \text{ 且 } A \cup B = \Omega.$$

因此，对立事件一定互斥；互斥事件未必对立。

常用恒等式：

$$A \setminus B = A \cap B^{\mathsf{c}}, \qquad A \cup A^{\mathsf{c}} = \Omega, \qquad A \cap A^{\mathsf{c}} = \emptyset.$$

3.2 运算律

交换律：	$A \cup B = B \cup A,$	$A \cap B = B \cap A;$
结合律：	$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C,$	$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C;$
分配律：	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C),$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C);$
德摩根律：	$(A \cup B)^{\mathsf{c}} = A^{\mathsf{c}} \cap B^{\mathsf{c}},$	$(A \cap B)^{\mathsf{c}} = A^{\mathsf{c}} \cup B^{\mathsf{c}}.$

3.3 三件产品的事件表示

从一批产品中依次取三件，设 A_i 表示“第 i 件为正品”。则：

事件	表示
三件都是正品	$A_1A_2A_3$
三件都不是正品	$A_1^{\mathsf{c}}A_2^{\mathsf{c}}A_3^{\mathsf{c}}$
不都是正品	$(A_1A_2A_3)^{\mathsf{c}} = A_1^{\mathsf{c}} \cup A_2^{\mathsf{c}} \cup A_3^{\mathsf{c}}$
恰有一件正品	$A_1A_2^{\mathsf{c}}A_3^{\mathsf{c}} \cup A_1^{\mathsf{c}}A_2A_3^{\mathsf{c}} \cup A_1^{\mathsf{c}}A_2^{\mathsf{c}}A_3$
至少一件正品	$A_1 \cup A_2 \cup A_3$
至少两件正品	$A_1A_2 \cup A_1A_3 \cup A_2A_3$

4 频率与概率

4.1 频率

在相同条件下进行 n 次试验，事件 A 出现 n_A 次，则 A 的**频率**为

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n}.$$

它满足

$$0 \le f_n(A) \le 1, \qquad f_n(\Omega) = 1.$$

若 $A_1,\dots,A_k$ 两两互斥，则

$$f_n\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right)=\sum_{i=1}^{k} f_n(A_i).$$

> 频率是试验数据给出的比值，会随试验次数改变；概率是概率模型赋予事件的确定数值。大量重复试验中，频率通常表现出向概率附近稳定的趋势。

4.2 概率的三条公理

设 $\mathcal{F}$ 为事件域。若集合函数 $P:\mathcal{F}\to\mathbb{R}$ 满足下列三条公理，则 $P(A)$ 称为事件 A 的概率。

1. **非负性**：对任意事件 A，$P(A)\ge 0$；
2. **规范性**：$P(\Omega)=1$；
3. **可列可加性**：若 $A_1,A_2,\dots$ 两两互斥，则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right)=\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

4.3 由公理推出的常用性质

1. $P(\emptyset)=0$。但 $P(A)=0$ 不一定推出 $A=\emptyset$；
2. 若 $A_1,\dots,A_n$ 两两互斥，则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right)=\sum_{i=1}^{n} P(A_i);$$

3. 若 $A\subseteq B$，则

$$P(B\setminus A)=P(B)-P(A),\qquad P(A)\le P(B);$$

4. 对任意事件 A，

$$0\le P(A)\le 1,\qquad P(A^{\mathsf{c}})=1-P(A);$$

5. 对任意事件 A,B，

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B).$$

4.4 容斥公式

三个事件：

$$\begin{aligned}P(A\cup B\cup C)=&P(A)+P(B)+P(C)\\&-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC).\end{aligned}$$

四个事件：

$$P(A\cup B\cup C\cup D)=P(A)+P(B)+P(C)+P(D)$$

$$
\begin{aligned}
&- [P(AB)+P(AC)+P(AD)+P(BC)+P(BD)+P(CD)] \\
&+ [P(ABC)+P(ABD)+P(ACD)+P(BCD)] \\
&- P(ABCD).
\end{aligned}
$$

例 1 对任意事件 A, B，令

$$E = (A^{\mathsf{c}} \cup B)(A \cup B)(A^{\mathsf{c}} \cup B^{\mathsf{c}})(A \cup B^{\mathsf{c}}).$$

将四个因子配成两组后，一组要求 A, B“相同”，另一组要求 A, B“不同”，二者不能同时满足，故 $E = \emptyset$，从而 $P(E) = 0$。

例 2 若 $P(A) = 0.4$，$P(B) = 0.3$，$P(A \cup B) = 0.6$，则

$$P(A \cap B^{\mathsf{c}}) = P(A) - P(AB) = P(A \cup B) - P(B) = 0.3.$$

资料核验

本讲义依据所给手写笔记重构，概念、符号与公式参考以下公开课程资料核验；训练题按同一知识范围重新命制。

[1] 北京大学《概率统计讲义》

[2] 西安电子科技大学《第一章 概率论的基本概念》

[3] 上海交通大学《随机事件和运算》课程讲义

[4] MIT OpenCourseWare: Probability Models and Axioms

[5] 中国科学技术大学《概率论与数理统计习题集》

5 专项训练

单项选择题每题只有一个正确答案；多项选择题至少有两个正确答案，少选、错选均不完整。所有答案与解析集中置于文末。

5.1 单项选择题（10 题）

1. 下列过程可以作为随机试验的是（　）。

A. 重复抛一枚骰子并记录朝上的点数

B. 计算 2^{10} 的值

C. 根据已知半径计算圆的面积

D. 验证恒等式 $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$

2. 按先后顺序抛一枚硬币两次，以 H 表示正面、T 表示反面，样本空间是（　）。

A. $\{H, T\}$

B. $\{HH, HT, TH, TT\}$

C. $\{0, 1, 2\}$

D. $\{HH, TT\}$

3. 设 $\Omega=\{1,2,3,4,5,6\}$，$A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{3,4,5\}$，则 $A\setminus B=$（　）。

A. $\{3,4\}$

B. $\{1,2,5\}$

C. $\{1,2\}$

D. $\{5\}$

4. 对任意事件 A, B，与 $A\cup B=B$ **不等价**的是（　）。

A. $A\subseteq B$

B. $B^{\mathsf{c}}\subseteq A^{\mathsf{c}}$

C. $A\cap B^{\mathsf{c}}=\emptyset$

D. $A^{\mathsf{c}}\cap B=\emptyset$

5. “事件 A, B 中至少有一个不发生”可表示为（　）。

A. $A^{\mathsf{c}}\cup B^{\mathsf{c}}$

B. $A^{\mathsf{c}}\cap B^{\mathsf{c}}$

C. $A\cap B$

D. $(A\setminus B)\cup(B\setminus A)$

6. 下列说法正确的是（　）。

A. 两事件互斥，则两事件一定对立

B. 两事件对立，则两事件一定互斥

C. 若 $A \cap B = \emptyset$，则 $A \cup B = \Omega$

D. 若 $A \cup B = \Omega$，则 A, B 一定对立

7. 在 200 次重复试验中，事件 A 发生 58 次，则 A 的频率为（　）。

A. 0.19

B. 0.29

C. 0.42

D. 2.90

8. 若 $P(A) = 0.55$，$P(B) = 0.40$，$P(AB) = 0.20$，则 $P(A \cup B) =$（　）。

A. 0.35

B. 0.55

C. 0.75

D. 0.95

9. 若 $P(A) = 0$，则一定成立的是（　）。

A. $A = \emptyset$

B. A 是不可能事件

C. $P(A^{\mathsf{c}}) = 1$

D. $P(A^{\mathsf{c}}) = 0$

10. 已知

$$P(A) = 0.5,\ P(B) = 0.4,\ P(C) = 0.3,$$
$$P(AB) = 0.2,\ P(AC) = 0.1,\ P(BC) = 0.1,\ P(ABC) = 0.05,$$

则 $P(A \cup B \cup C) =$（　）。

A. 0.75

B. 0.80

C. 0.85

D. 0.95

5.2 多项选择题（5 题）

1. 随机试验通常具备的特征有（　）。

A. 在相同条件下可以重复进行

B. 全部可能结果事先可以明确描述

C. 一次试验中有一个结果实际出现

D. 试验前可以准确预知本次结果

E. 所有基本结果必须等可能

2. 对任意事件 A, B，下列恒等式正确的有（　）。

A. $A \setminus B = A \cap B^{\mathsf{c}}$

B. $(A \cup B)^{\mathsf{c}} = A^{\mathsf{c}} \cap B^{\mathsf{c}}$

C. $A \cup (A \cap B) = A$

D. $A \cap (A \cup B) = B$

E. $A \cup B = \Omega$ 可推出 $A = B^{\mathsf{c}}$

3. 若 $A \subseteq B$，则一定成立的有（　）。

A. $A \cap B = A$

B. $A \cup B = B$

C. $B^{\mathsf{c}} \subseteq A^{\mathsf{c}}$

D. $P(A) \le P(B)$

E. $A^{\mathsf{c}} \subseteq B^{\mathsf{c}}$

4. 对任意事件 A, B，下列说法正确的有（　）。

A. $P(\emptyset) = 0$

B. $P(A) = 0$ 可推出 $A = \emptyset$

C. $P(A \cup B) \le P(A) + P(B)$

D. $P(A^{\mathsf{c}}) = 1 - P(A)$

E. 若 $AB = \emptyset$，则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

5. 已知 $P(A) = 0.6$，$P(B) = 0.5$，$P(A \cup B) = 0.8$，则下列结论正确的有（　）。

A. $P(AB) = 0.3$

B. $P(A \setminus B) = 0.3$

C. $P(B \setminus A) = 0.2$

D. $P(A^{\mathsf{c}} B^{\mathsf{c}}) = 0.1$

E. $P[(A \setminus B) \cup (B \setminus A)] = 0.5$

5.3 填空题（5 题）

1. 掷一枚骰子一次，$A=\{1,3,5\}$，$B=\{4,5,6\}$，则

$$A\cap B=_____,\qquad A\cup B=_____.$$

2. 设 A_i 表示“第 i 个元件合格”，则“三个元件中恰有两个合格”可表示为_____。

3. 在 120 次试验中，事件 A 出现 42 次，则 $f_{120}(A)=$_____。

4. 若 $P(A)=0.62$，$P(B)=0.47$，$P(AB)=0.28$，则 A,B 均不发生的概率为_____。

5. 若

$$P(A\cup B\cup C)=0.85,\quad P(A)+P(B)+P(C)=1.50,$$

且 $P(AB)+P(AC)+P(BC)=0.75$，则 $P(ABC)=$_____。

5.4 综合题（4 题）

1. 从一批产品中依次抽取三件，设 A_i 表示“第 i 件为正品”。请用 A_1, A_2, A_3 的运算分别表示：

(1) 恰有两件正品；

(2) 至少有两件正品；

(3) 至多有一件正品；

(4) 三件不全是正品。

2. 一枚均匀硬币独立抛掷三次，按顺序记录结果。设

$$A = \{\text{恰有两次正面}\}, \qquad B = \{\text{至少有一次反面}\}.$$

(1) 写出样本空间 Ω 以及事件 A, B；

(2) 求 $A \cap B$、$A \cup B$、$A \setminus B$；

(3) 判断 A 与 B 的包含关系；

(4) 求 $P(A)$、$P(B)$、$P(A \setminus B)$。

3. 已知三个事件 A, B, C 满足

$$P(A) = 0.52, \quad P(B) = 0.47, \quad P(C) = 0.36,$$
$$P(AB) = 0.24, \quad P(AC) = 0.18, \quad P(BC) = 0.16,$$
$$P(ABC) = 0.08.$$

求：

(1) 至少一个事件发生的概率；

(2) 恰有一个事件发生的概率；

(3) 恰有两个事件发生的概率；

(4) 三个事件均不发生的概率。

4. 已知 $P(A) = 0.6$，$P(B) = 0.5$。

(1) 求 $P(AB)$ 的可能取值范围；

(2) 求 $P(A \cup B)$ 的可能取值范围；

(3) 若进一步给出 $P(A \cup B) = 0.85$，求“恰有一个发生”及“均不发生”的概率；

(4) 在第 (3) 问条件下，判断 A, B 是否互斥、是否对立。

6 答案与解析

6.1 单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	C	D	A	B	B	C	C	C

要点 第 4 题中，$A\cup B=B\iff A\subseteq B\iff B^{c}\subseteq A^{c}\iff A\cap B^{c}=\varnothing$；$A^{c}\cap B=\varnothing$ 表示 $B\subseteq A$。

第 8 题：$P(A\cup B)=0.55+0.40-0.20=0.75$。

第 9 题：$P(A^{c})=1-P(A)=1$；零概率事件不一定是不可能事件。

第 10 题：由三事件容斥公式，

$$P(A\cup B\cup C)=0.5+0.4+0.3-0.2-0.1-0.1+0.05=0.85.$$

6.2 多项选择题

题号	1	2	3	4	5
答案	ABC	ABC	ABCD	ACDE	ABCE

第 5 题核算

$$\begin{aligned}P(AB)&=0.6+0.5-0.8=0.3,\\P(A\setminus B)&=0.6-0.3=0.3,\\P(B\setminus A)&=0.5-0.3=0.2,\\P(A^{c}B^{c})&=1-0.8=0.2,\\P(\text{恰有一个})&=0.3+0.2=0.5.\end{aligned}$$

所以 D 错，其余四项正确。

6.3 填空题

1. $A\cap B=\{5\}$；$A\cup B=\{1,3,4,5,6\}$。
2. $A_1A_2A_3^{c}\cup A_1A_2^{c}A_3\cup A_1^{c}A_2A_3$。
3. $f_{120}(A)=42/120=0.35$。
4. $1-P(A\cup B)=1-(0.62+0.47-0.28)=0.19$。
5. 由容斥公式，$0.85=1.50-0.75+P(ABC)$，故 $P(ABC)=0.10$。

6.4 综合题

1. 事件表示

解：

$$
\begin{aligned}
&(1)\quad A_1A_2A_3^{\mathsf{C}} \cup A_1A_2^{\mathsf{C}}A_3 \cup A_1^{\mathsf{C}}A_2A_3;\\
&(2)\quad A_1A_2 \cup A_1A_3 \cup A_2A_3;\\
&(3)\quad (A_1A_2 \cup A_1A_3 \cup A_2A_3)^{\mathsf{C}}\\
&\qquad = A_1^{\mathsf{C}}A_2^{\mathsf{C}}A_3^{\mathsf{C}} \cup A_1A_2^{\mathsf{C}}A_3^{\mathsf{C}} \cup A_1^{\mathsf{C}}A_2A_3^{\mathsf{C}} \cup A_1^{\mathsf{C}}A_2^{\mathsf{C}}A_3;\\
&(4)\quad (A_1A_2A_3)^{\mathsf{C}} = A_1^{\mathsf{C}} \cup A_2^{\mathsf{C}} \cup A_3^{\mathsf{C}}.
\end{aligned}
$$

2. 三次抛硬币

解：

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}.$$

$$A = \{HHT, HTH, THH\}, \qquad B = \Omega \setminus \{HHH\}.$$

由于每个恰有两次正面的结果都含一次反面，故 $A \subseteq B$，从而

$$A \cap B = A, \qquad A \cup B = B, \qquad A \setminus B = \emptyset.$$

八个基本结果等可能，因此

$$P(A) = \frac{3}{8}, \qquad P(B) = \frac{7}{8}, \qquad P(A \setminus B) = 0.$$

3. 三事件分类计算

解： 先由容斥公式求至少一个发生：

$$P(A\cup B\cup C)=0.52+0.47+0.36-0.24-0.18-0.16+0.08=0.85.$$

恰有一个发生的概率为

$$\begin{aligned}P(\text{恰一})&=[P(A)+P(B)+P(C)]\\&\quad-2[P(AB)+P(AC)+P(BC)]+3P(ABC)\\&=1.35-2(0.58)+3(0.08)=0.43.\end{aligned}$$

恰有两个发生时，每个两两交集需剔除三者同时发生的部分：

$$P(\text{恰二})=0.24+0.18+0.16-3(0.08)=0.34.$$

三个事件均不发生的概率为

$$P(A^{\mathsf{c}}B^{\mathsf{c}}C^{\mathsf{c}})=1-0.85=0.15.$$

4. 两事件概率范围

解： 由 $AB\subseteq A$ 且 $AB\subseteq B$，

$$P(AB)\le \min\{P(A),P(B)\}=0.5.$$

又由 $P(A\cup B)\le 1$，

$$P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)\ge 0.6+0.5-1=0.1.$$

故

$$0.1\le P(AB)\le 0.5.$$

由 $P(A\cup B)=1.1-P(AB)$ 得

$$0.6\le P(A\cup B)\le 1.$$

若 $P(A\cup B)=0.85$，则

$$P(AB)=0.6+0.5-0.85=0.25.$$

因此

$$P(\text{恰有一个})=0.6+0.5-2(0.25)=0.60,$$

$$P(\text{均不发生})=1-0.85=0.15.$$

因 $P(AB)=0.25>0$，两事件不互斥；且 $P(A\cup B)=0.85<1$，两事件也不对立。

—— 完 ——